

§ 6.2 自然选择与适应的形成

高一年级 生物学







资料







适应的特性

普遍性 / 相对性





适应的特性

1. 生物的形态结构适合于完成一定的功能；
2. 生物的形态结构及其功能适合于该生物在一定的环境中生存和繁殖。



适应是如何形成的？

物种不变论

与生俱来



各种适应性特征



适应是如何形成的？



用进废退论

更古老生物

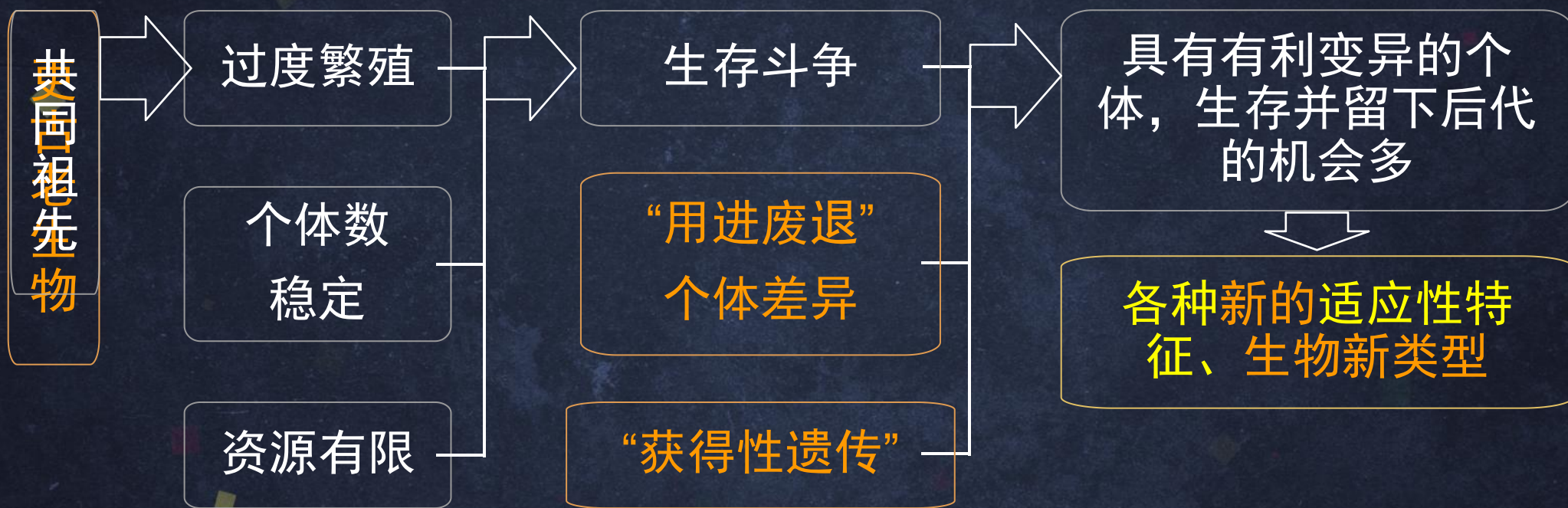
“用进废退”
个体差异

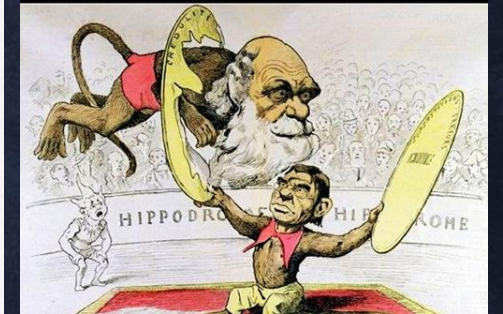
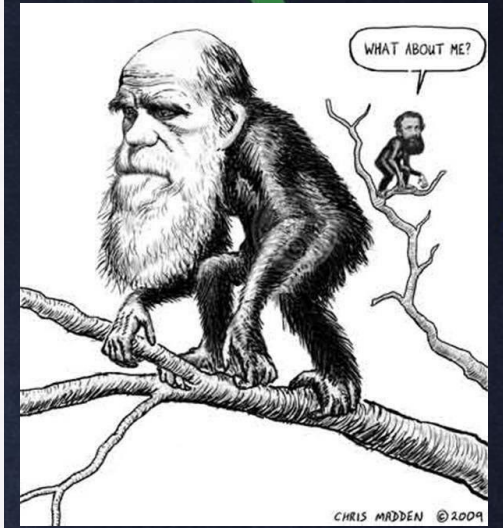
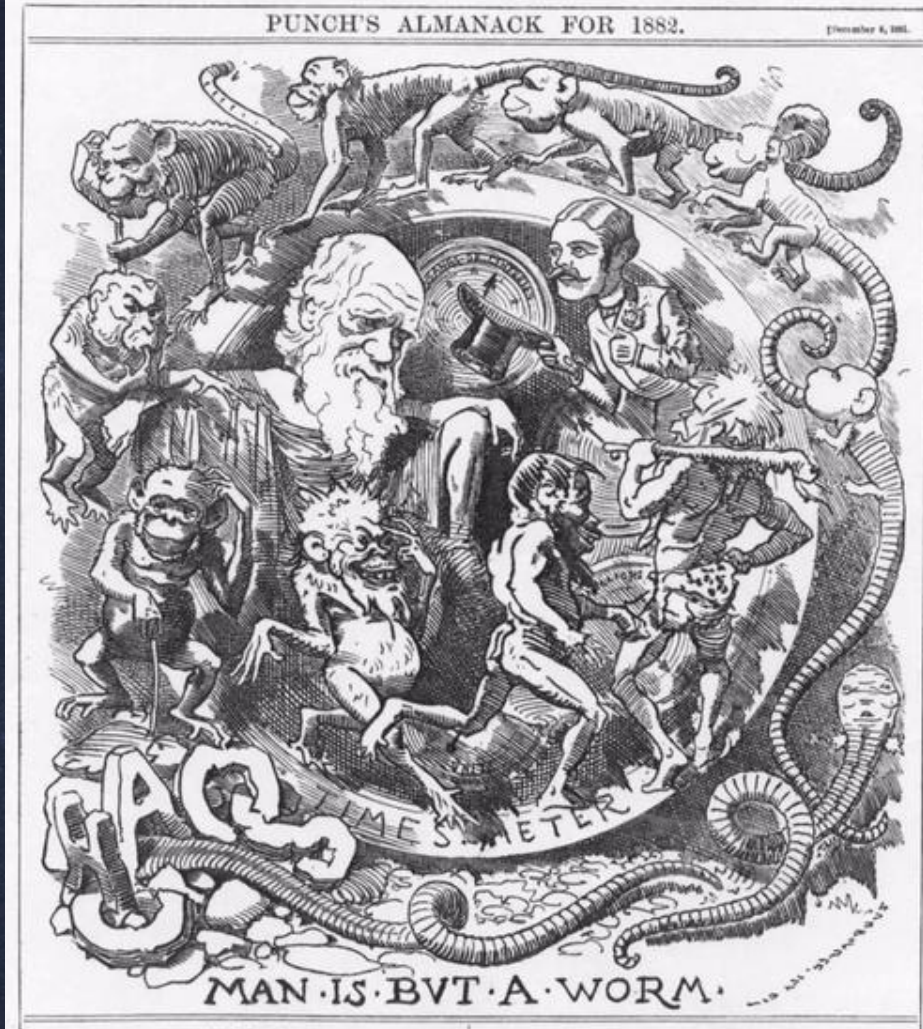
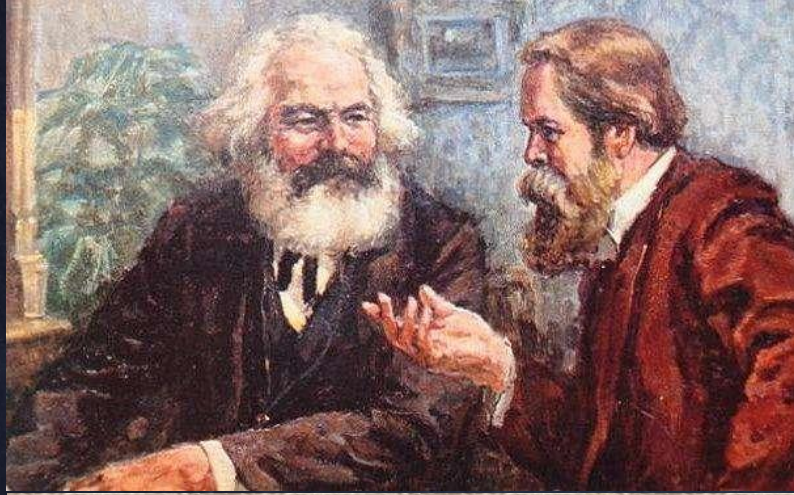
“获得性遗传”

各种新的适应性特
征、生物新类型

适应是如何形成的？

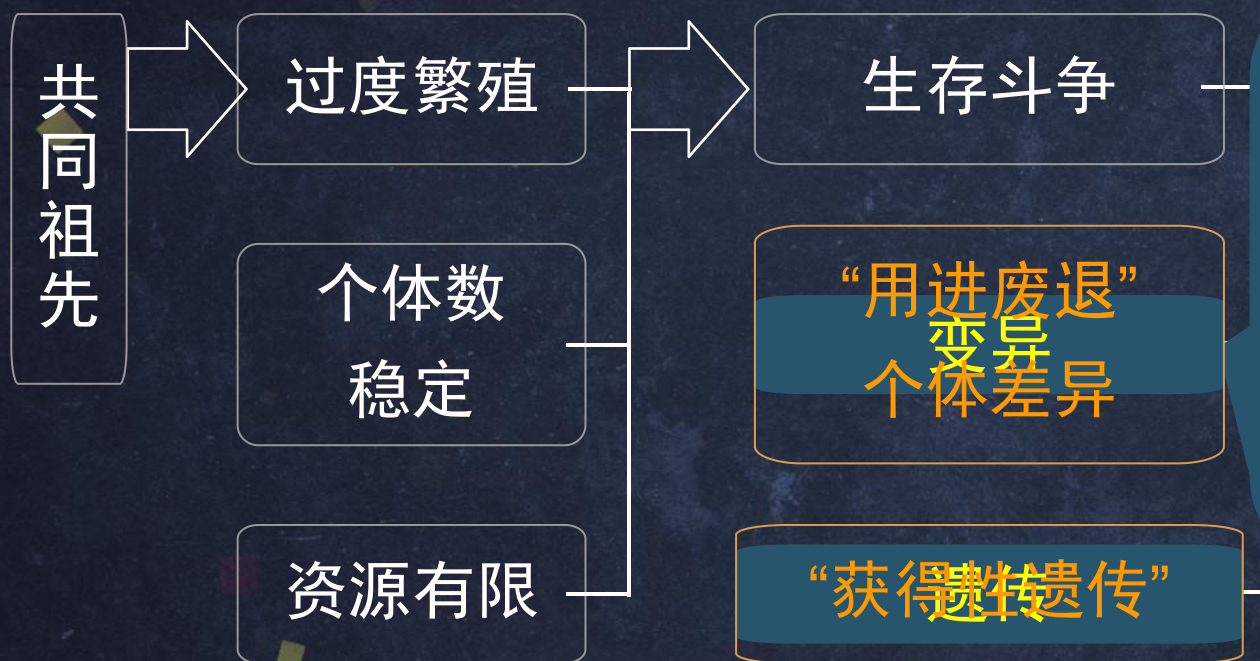
自然选择学说





适应是如何形成的？

进化论发展



• 可遗传变异：

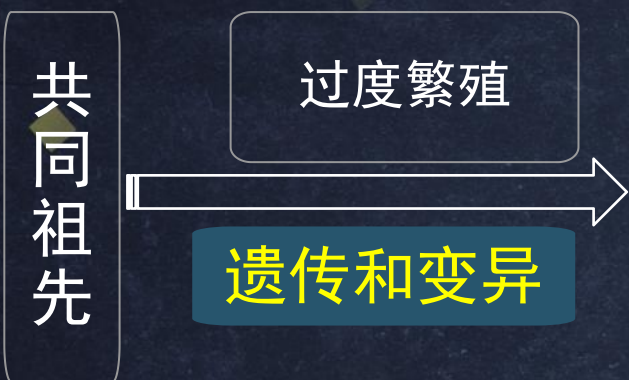
基因突变
基因重组
染色体变异

• 不可遗传变异：



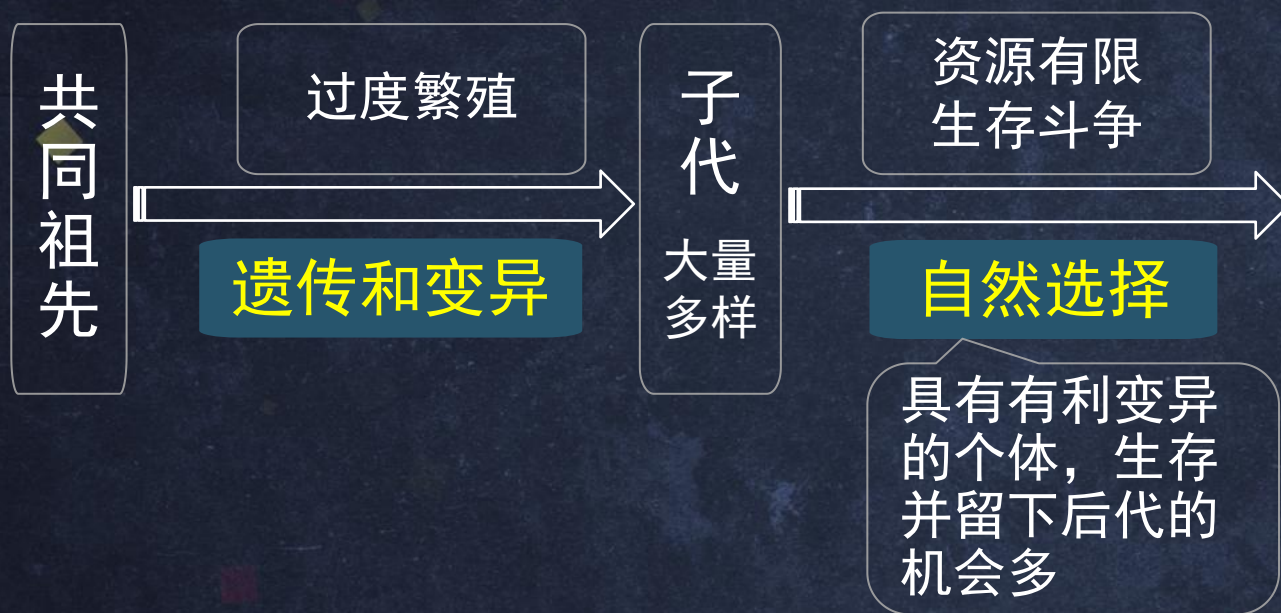
适应是如何形成的？

进化论发展



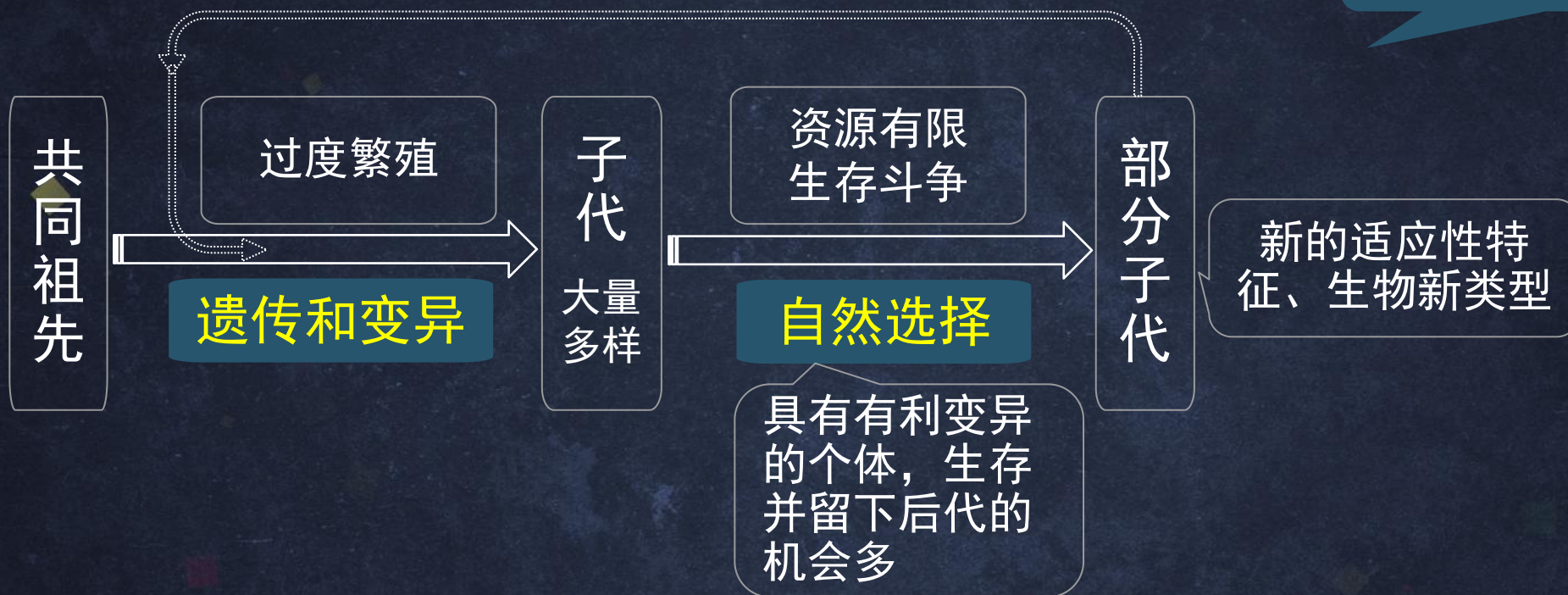
适应是如何形成的？

进化论发展



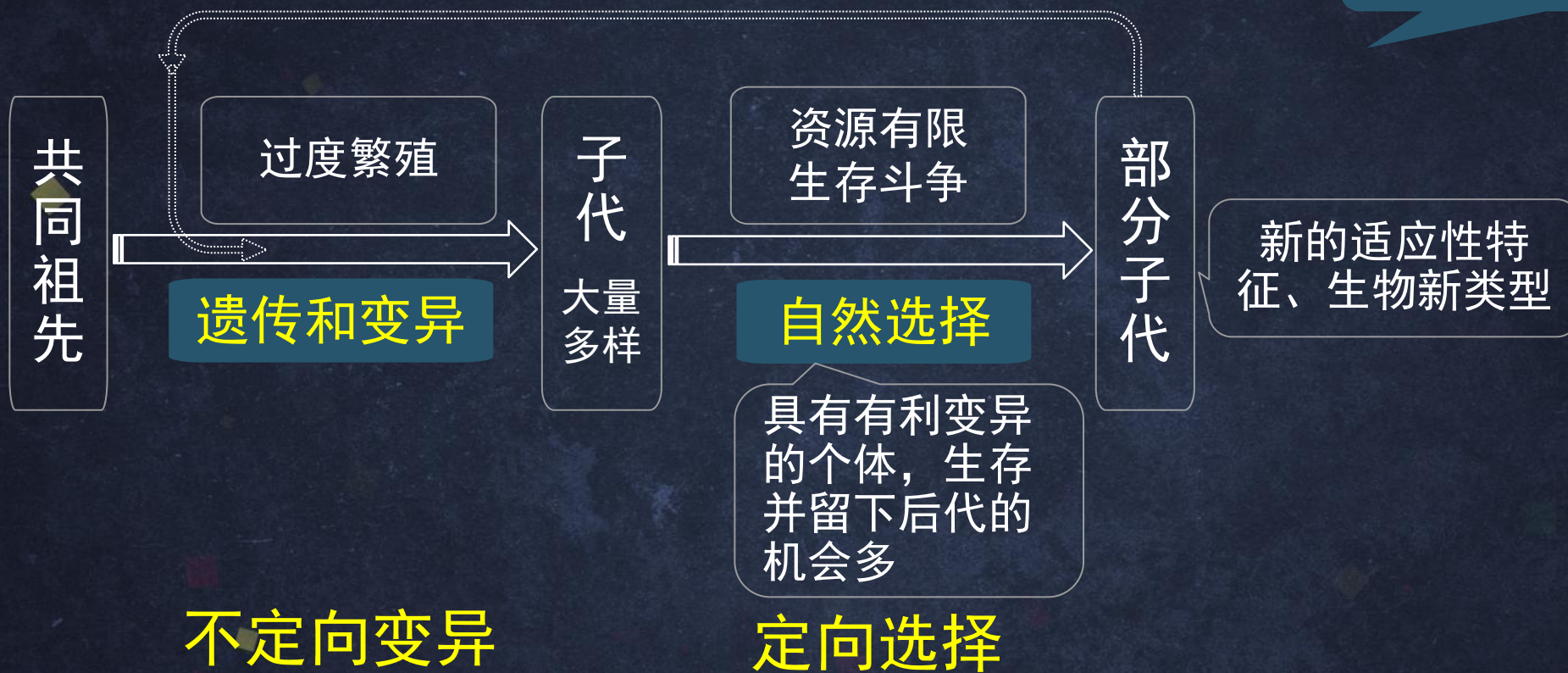
适应是如何形成的？

进化论发展



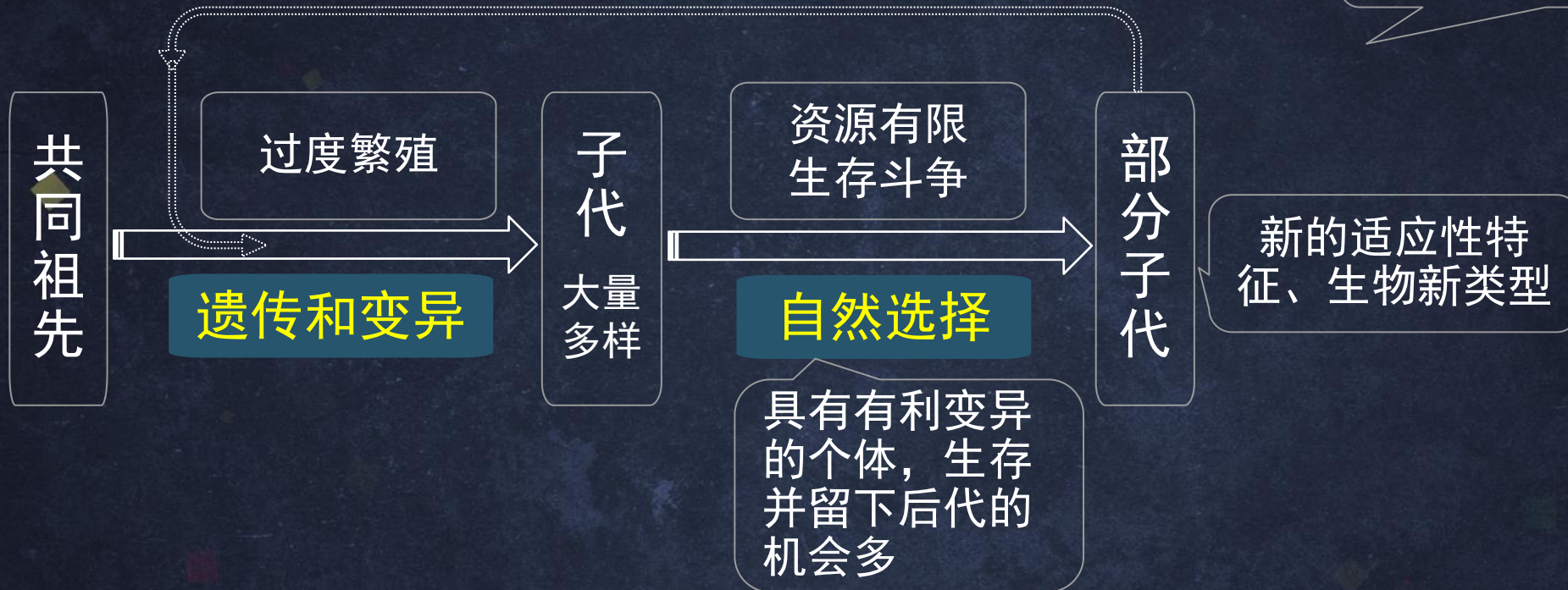
适应是如何形成的？

进化论发展



适应是如何形成的？

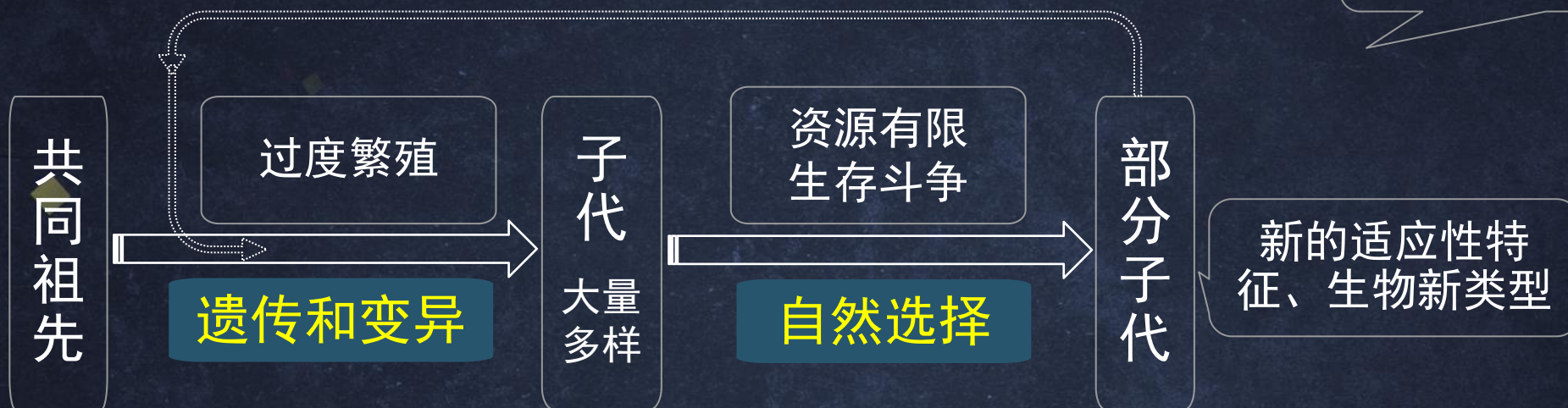
现代进化理论



进化 = 种群 基因频率变化

适应是如何形成的？

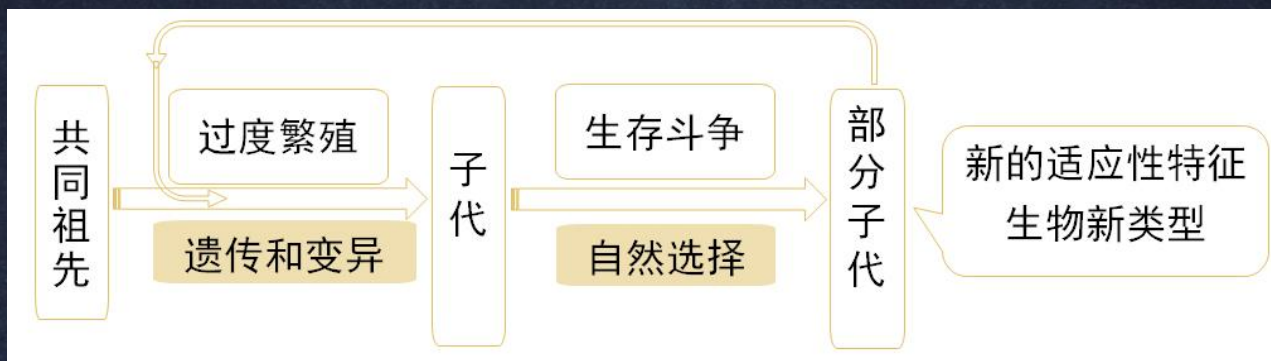
现代进化理论



思考：



人类社会与进化



思考

请同学们在课堂上与老师一起思考这样一个问题。有人认为，“人们现在都生活在各种人工环境中，因此人类的进化不再受到自然选择的影响。” 你同意这一观点吗？你支持或反对的理由是什么？



小结

适应

现象

特性：普遍性；相对性
含义：结构与功能的适应；个体对环境的适应

成因

变异：产生多样性的子代，为环境选择提供原材料
选择：具有有利变异的个体生存和繁殖的机会大。
结果：可遗传的有利变异通过逐代积累，成为显著的新适应性特征、进而出现新的生物类型。

应用

影响变异：诱变/杂交/染色体变异
人工选择：按人的愿望选育个体